

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  
(МФТИ, Физтех)

**КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ**

**ОТЧЁТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

**ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ**

*Работу выполнили:*

Рагозина Елизавета,  
Струков Олег,  
Топольский Михаил,  
Группа Б04-404

*Работу принял, оценка:*

Долгопрудный, 2026 г.

# Введение

## Цель работы

Ознакомиться с принципом работы электронно-оптического преобразователя, измерить зависимость коэффициента усиления МКП от напряжения, измерить спектральную чувствительность катода.

## Оборудование и материалы

Электронно-оптический преобразователь, компьютеры с необходимым ПО, спектрометр, набор различных оптических фильтров.

## Теоретическая часть

**Электронно-оптический преобразователь (ЭОП)** — это устройство, предназначенное для преобразования слабых световых сигналов (в том числе в ультрафиолетовом, видимом или ближнем инфракрасном диапазонах) в видимое изображение с усилением яркости. ЭОП представляет собой электровакуумную колбу, внутри которой размещены фотокатод, люминесцентный экран, фокусирующая и ускоряющая система.

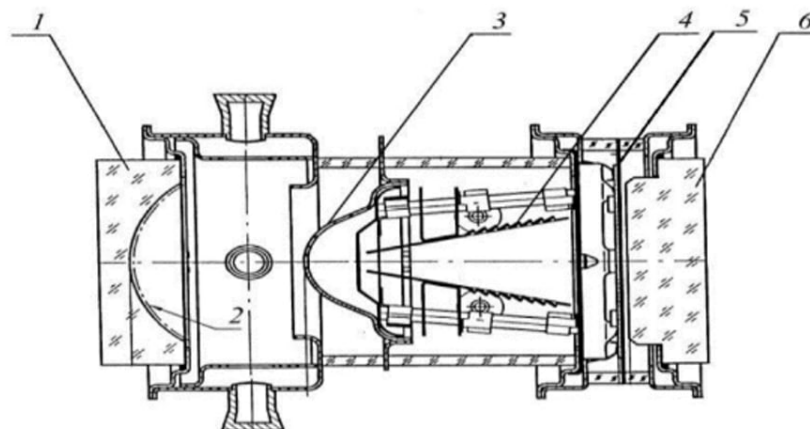


Рис. 1: Схема внутреннего устройства ЭОП

1 – стекловолоконное входное окно, 2 – фотокатод, 3 – анод, 4 – отклоняющие пластины, 5 – микроканальная плата, 6 – выходное стекловолоконное окно

**Фотокатод** - химическая смесь, нанесенная на внутреннюю поверхность входного окна, покрытую тонкой полупрозрачной металлической пленкой.

**Микроканальная пластина (МКП)** представляет собой многоканальный электронный умножитель («сотовая» структура, образованная большим числом стеклянных каналов). Попадая в один из микроканалов, электрон ударяется о его стенки в результате чего происходит вторичная электронная эмиссия. Количество электронов возрастает, сигнал усиливается.

**Люминесцентный экран** - экран, способный создавать свечение в видимом свете, при попадании на него электронов.

## Где используется ЭОП:

- Приборы ночного видения

- ИК-камеры
- Медицина: эндоскопы, рентгеновские аппараты
- Астрономия, ядерные исследования, физика плазмы

## Принцип действия

Входное оптическое излучение попадает на фотокатод (ФК). Фотокатод испускает электроны, которые ускоряются в поле между катодом и анодом. Сферическая форма фотокатода и специально подобранная форма анода образуют иммерсионную электронную линзу, которая формирует изображение поверхности катода во входной плоскости микроканальной пластины (МКП). Поток электронов, усиленный МКП, ускоряется в промежутке между выходной плоскостью МКП и экраном. Экран покрыт люминофором, который при электронном возбуждении обеспечивает свечение в зеленой области видимого спектра. Изображение на экране регистрируется с помощью видеокамеры. Прибор часто используется при работе с малым излучением.

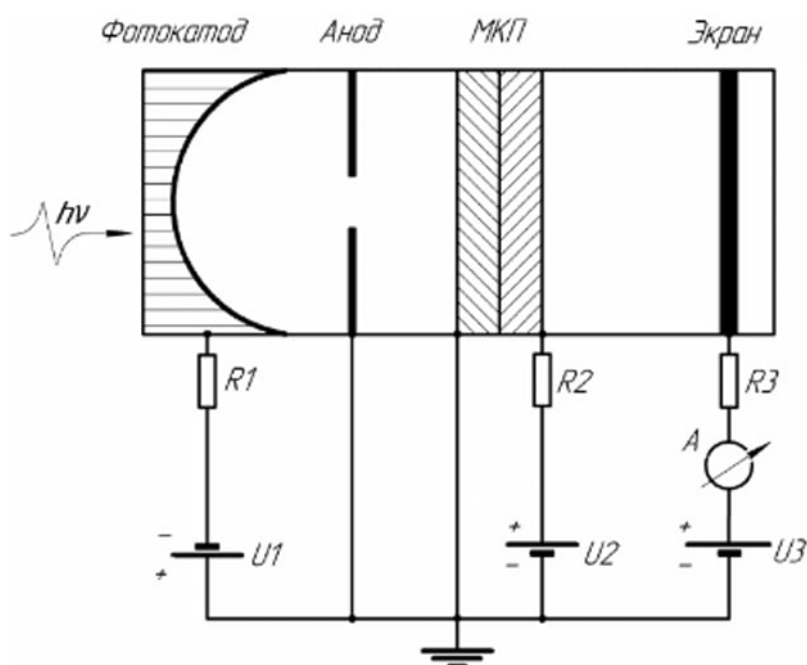


Рис. 2: Электрическая схема подключения ЭОП

## Ход работы

### Измерение зависимости коэффициента усиления МКП от напряжения

Для проверки работы системы был включён источник света и на камере получено изображение решётки:

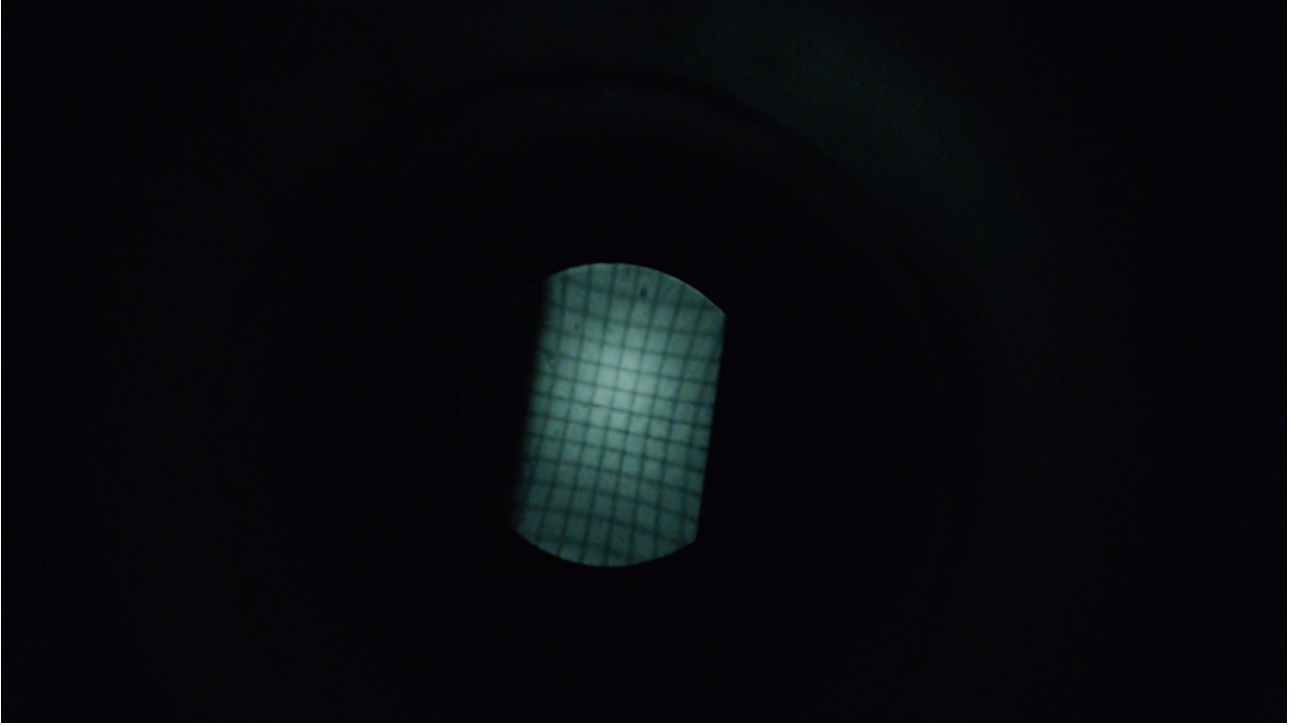


Рис. 3: Полученное изображение решётки

На катоде было зафиксировано напряжение 2,9367 кВ, на экране 3,0041 кВ. При нулевом напряжении на МКП появился теневого ток  $I_{\text{тенн}} = 0,01297$  мкА, возникающий из-за внешних воздействий на пластинку и ЭОП в целом, например, из-за термоэлектронной эмиссии. Коэффициент усиления МКП  $\alpha$  определяется отношением выходного тока (тока экрана) к входному току (току катода), с условием вычитания темнового тока. Получается зависимость коэффициента усиления от напряжения:

$$\alpha = \frac{I_{\text{экр}}}{I_{\text{кат}} - I_{\text{тен}}}$$

Была проведена серия измерений для получения зависимости тока катода от напряжения МКП. Результаты представлены в таблице 1. На рисунке 4 изображён график зависимости натурального логарифма от напряжении на МКП. Видно, что точки хорошо аппроксимируются линейной зависимостью.

| $I_{\text{кат}}$ | $U_{\text{МКП}}$ | $I_{\text{экр}}$ | $\alpha$ |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| 0,01447          | 0,5785           | 0,048            | 32,000   |
| 0,01434          | 0,6909           | 0,33692          | 245,927  |
| 0,01476          | 0,7896           | 1,30269          | 727,7598 |
| 0,01489          | 0,6295           | 0,12337          | 64,25521 |
| 0,01523          | 0,7409           | 0,76294          | 337,5841 |
| 0,01485          | 0,6530           | 0,18682          | 99,37234 |
| 0,01506          | 0,7500           | 0,86399          | 413,3923 |

Таблица 1: Измерения без фильтров

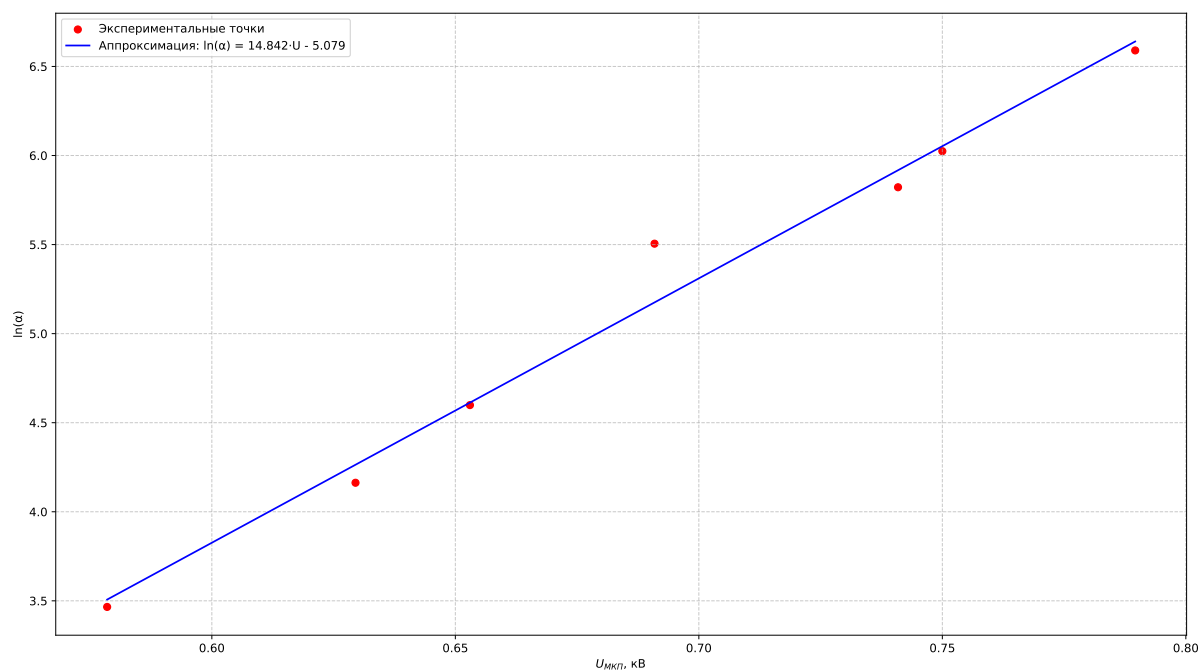


Рис. 4: График зависимости  $\ln(\alpha)(U_{\text{МКП}})$

Аналогичные серии измерений были проведены для изображений, полученных с одним и двумя примерно одинаковыми фильтрами. Результаты представлены в таблице 2, на рисунке 5 изображены графики зависимостей логарифма тока на экране от напряжения на МКП.

| Один фильтр      |                  |                  | Два фильтра      |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $I_{\text{кат}}$ | $U_{\text{МКП}}$ | $I_{\text{экр}}$ | $I_{\text{кат}}$ | $U_{\text{МКП}}$ | $I_{\text{экр}}$ |
| 0,00089          | 0,7484           | 0,05213          | 0,00109          | 1,0395           | 0,06863          |
| 0,00108          | 0,7914           | 0,09772          | 0,00126          | 1,0939           | 0,11298          |
| 0,0013           | 0,8624           | 0,26374          | 0,00136          | 1,1282           | 0,14665          |
| 0,00135          | 0,8915           | 0,38008          | 0,00141          | 1,1524           | 0,17624          |
| 0,00146          | 0,924            | 0,55774          | 0,00153          | 1,1735           | 0,2091           |
| 0,00158          | 0,9567           | 0,79923          | 0,00162          | 1,2119           | 0,26504          |
| 0,00166          | 0,9955           | 1,15334          | 0,0017           | 1,2314           | 0,30435          |
| 0,00171          | 1,025            | 1,29432          | 0,0018           | 1,2651           | 0,36891          |
| 0,00178          | 1,029            | 1,30269          | 0,00186          | 1,2719           | 0,39278          |
| 0,00141          | 0,9227           | 0,61021          | 0,00199          | 1,285            | 0,4354           |
| 0,00126          | 0,8557           | 0,25566          | 0,00189          | 1,2745           | 0,37703          |

Таблица 2: Измерения с одним и двумя фильтрами

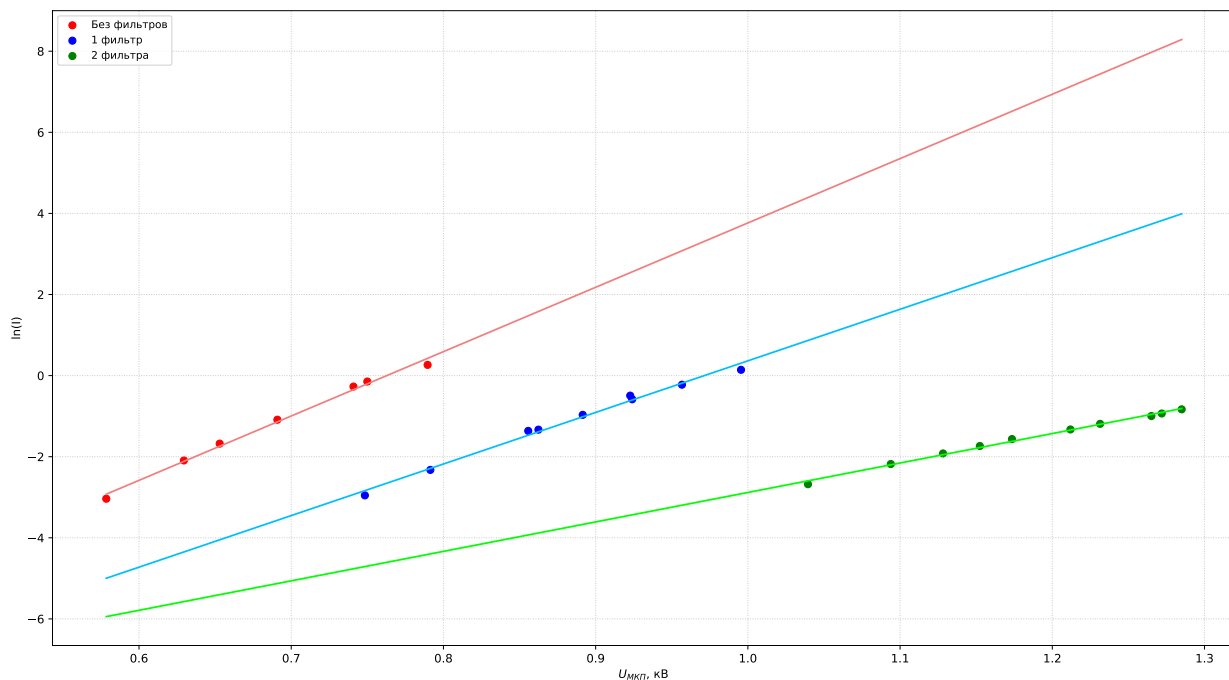


Рис. 5: График зависимости  $\ln(I)(U_{\text{МКП}})$  для трёх серий измерений

## Измерение спектральной чувствительности фотокатода

**Спектральная чувствительность фотокатода** – зависимость величины фототока от спектрального состава падающего на катод излучения. Данная зависимость строится в координатах  $\lambda$  (длина волны) – А/Вт или мА/Вт и показывает какой ток будет вырабатываться фотокатодом при падении на него одного Вт мощности излучения заданной длины волны. При помощи разных фильтров были сняты зависимость интенсивности света от светодиода в установке для разных цветов: красного (КС 10), синего (СС 4, СС 5), зелёного (ЗС 10), фиолетового (ФС 1), оранжевого (ДС 5) и пикми розового (ПС 7).

Так как у используемого спектрометра различная чувствительность к разным длинам волн, для получения объективных данных необходимо домножить полученные спектры на калибровочные кривые. На рисунках изображены откалиброванные графики спектров:

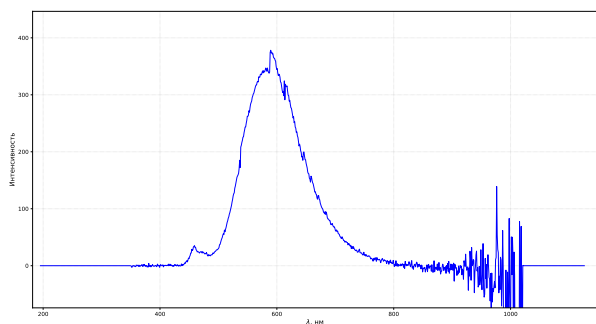


Рис. 6: Откалиброванный спектр фильтра ДС 5

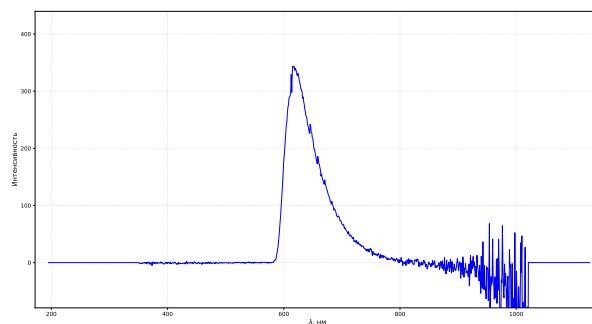


Рис. 7: Откалиброванный спектр фильтра КС 10

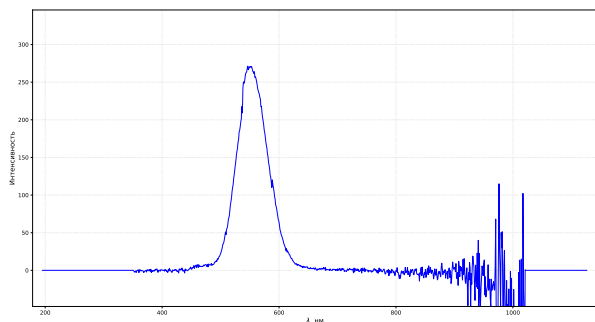


Рис. 8: Откалиброванный спектр фильтра ЗС 10

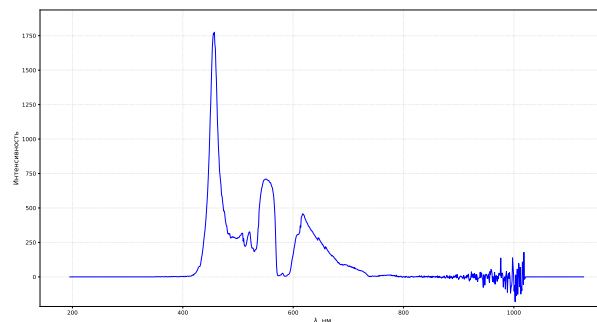


Рис. 9: Откалиброванный спектр фильтра ПС 7

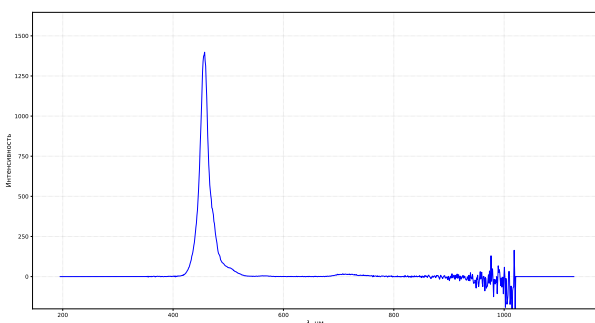


Рис. 10: Откалиброванный спектр фильтра СС 5

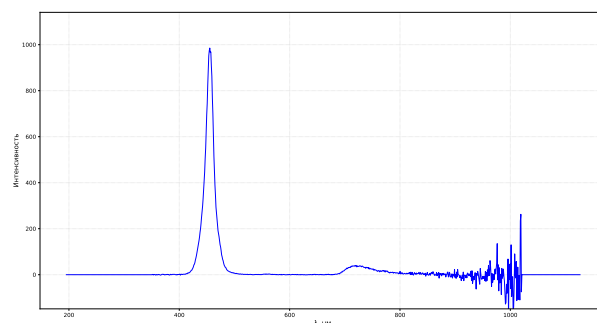


Рис. 11: Откалиброванный спектр фильтра СС 4

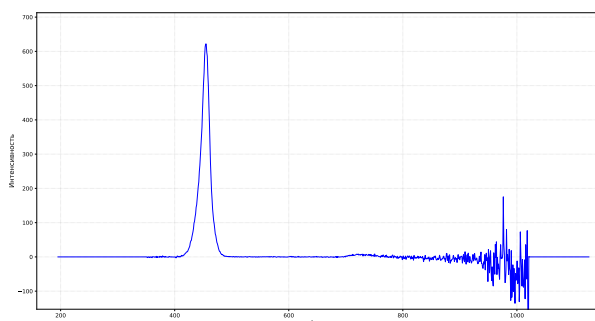


Рис. 12: Откалиброванный спектр фильтра ФС 1

Полученные спектральные зависимости были проинтегрированы. Данные интегралы пропорциональны мощности излучения, прошедшего через фильтры и падающего на фотокатод. За  $k = 1$  была принята самая большая площадь (для ПС 7), то есть предполагается, что это максимум излучения, который мог пройти через фильтры.

На основании найденных коэффициентов и измеренного экранного тока с использованием каждого из фильтров, была вычислена спектральная чувствительность катода:

$$\Phi = \frac{I_{\text{экр}}}{k}$$

Данная характеристика имеет смысл только для фильтров, пропускающих только узкий диапазон. Результаты представлены в таблице 3:

| Фильтр | Интеграл, усл. ед. | $k$   | Ток экрана $I_{\text{экр}}$ , мкА | $\lambda$ , нм | $\Phi$ , мкА |
|--------|--------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| ДС 5   | 45538,09           | 0,446 | 0,898                             | 582            | 2,014891     |
| КС 10  | 23551,35           | 0,230 | 0,548                             | 620            | 2,377468     |
| ЗС 10  | 17364,52           | 0,170 | 0,595                             | 552            | 3,501097     |
| ПС 7   | 102176,26          | 1,000 | 1,303                             | —              | 1,303        |
| СС 5   | 33976,66           | 0,333 | 0,933                             | 457            | 2,805763     |
| СС 4   | 23833,44           | 0,233 | 0,668                             | —              | 2,863781     |
| ФС 1   | 12756,54           | 0,125 | 0,367                             | 455            | 2,939566     |

Таблица 3: Результаты измерений по графикам

Был построен график зависимости спектральной чувствительности от длины волны  $\Phi(\lambda)$  (рис. 13). Видно, что качественно он совпадает с графиком теоретической спектральной чувствительности для фотокатода S20, которая приведена на рисунке 14, где 1 - S20(UV) на  $\text{MgF}_2$ , 2 - S20(UV) на кварце, 3 - широкополосный на кварце, 4 - солнечно-слепой на кварце, 5 - HOT S20 на кварце, 6 - S20 на ВОП, 7 - Super S25 на стекле.

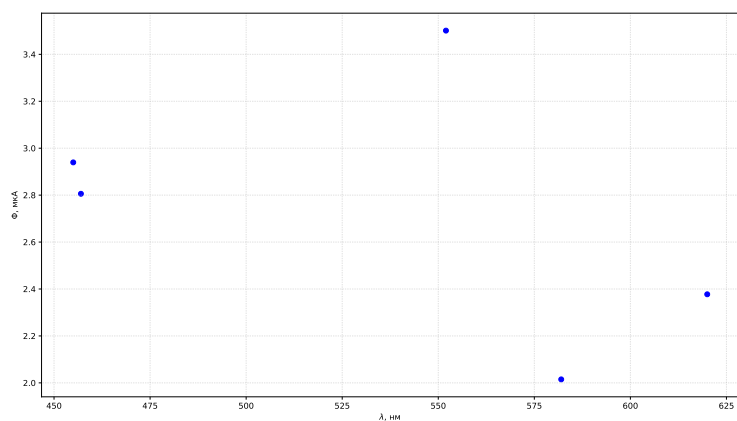


Рис. 13: Спектральная чувствительность фотокатода в установке  $\Phi(\lambda)$

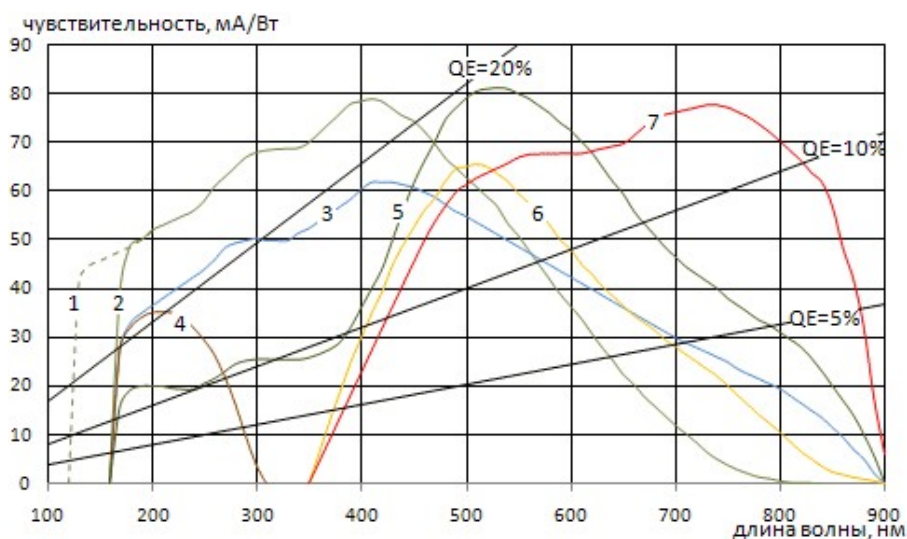


Рис. 14: Спектральная чувствительность для фотокатода S20



## Выводы

В ходе работы удалось измерить зависимость коэффициента усиления МКП от напряжения – в каждом промежутке при одинаковых фильтрах наблюдается экспоненциальная зависимость, что хорошо согласуется с теорией. При снижении входящего излучения наклон графиков уменьшается.

Измерена интенсивность света при прохождении через семь различных светофильтров. Также была измерена спектральная характеристика фотокатода для пяти длин волн. Построенная спектральная характеристика фотокатода согласуется с теоретической.